מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד ב' – אביב תשפ"ה

טור 1

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות: שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו רק את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

1. מספר הזהות ופרטים אישיים.
2. **2.** מספר הטור עבור טופס זה הוא - **1**
3. התשובות הנכונות.

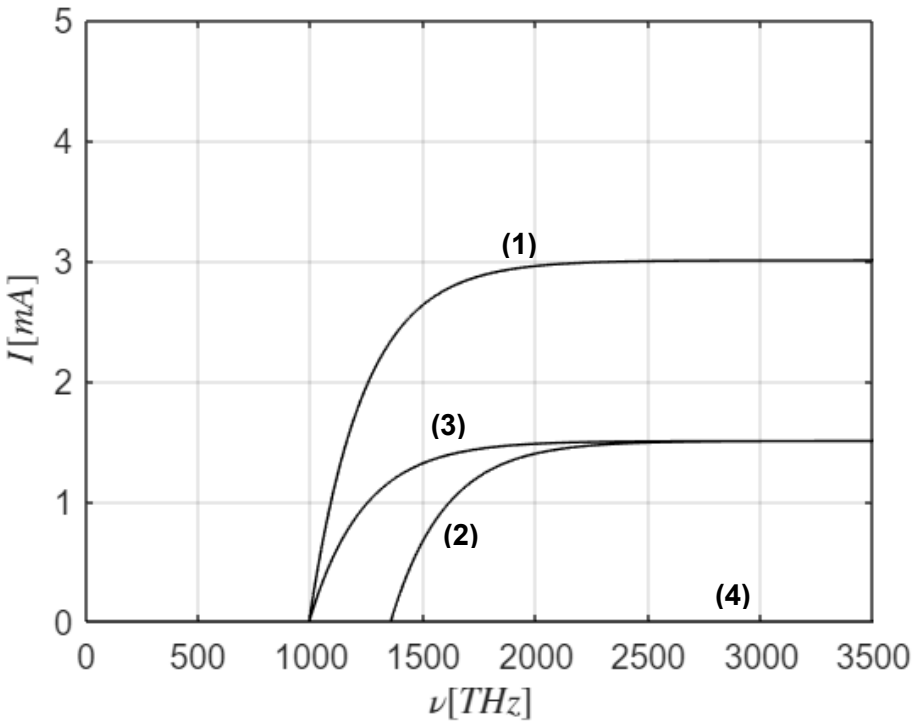
הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1:

במעבדה התבצעו ניסויים על האפקט הפוטו אלקטרי, בהם מדדו את הזרם כתלות בתדירות הקרינה הפוגעת בקתודה. ניתן להניח שהמתח שהופעל בכלל הניסויים גרם לכל האלקטרונים ששוחררו מהקתודה להגיע לאנודה (זרם רוויה). סמנו את המשפט הנכון בהינתן הגרף הבא (שימו לב, בניסוי 4 הזרם הנמדד הוא 0 ועל כן מתלכד עם ציר X):

א) פונקציית העבודה ϕ של הקתודות בניסויים 1 ו – 3 זהה ושווה בערך ל – $\phi = 4.1eV$.
ב) פונקציית העבודה ϕ של הקתודות בניסויים 2 ו – 3 זהה ושווה בערך ל – $\phi = 4.1eV$.
ג) בכל הניסויים הקתודה עשוייה מאותה המתכת (אותה פונקציית עבודה).
ד) בניסוי 1 ו – 3 עוצמת הקרינה שהופעלה זהה.
ה) בניסוי 2 ו – 3 עוצמת הקרינה שהופעלה זהה.
ו) בניסוי 4, עוצמת הקרינה בהכרח היא הנמוכה ביותר.



פתרון:

התשובה הנכונה היא א. התדר בו הזרם מפסיק להיות 0 בניסויים 1 ו – 3 הוא בערך $\nu \approx 1000THz$. לפוטונים בתדר זה יש אנרגיה $E = h\nu = 4.13 \cdot 10^{-15} \cdot 10^{15} = 4.13$ ולכן פונקציית העבודה היא $\phi \approx 4.1$. שום תשובה אחרת אינה נכונה שכן:

ב. הזרם מפסיק להיות 0 בתדרים שונים ולכן פונקציית העבודה שונה.

ג. לא בכל הניסויים הזרם מפסיק להיות 0 באותו התדר ולכן לא נכון.

ד. עוצמת קרינה זהה מקבילה לזרם רוויה שווה (עבור עוצמת קרינה שווה **באותו תדר**, מספר הפוטונים זהה). מכיוון ואנו מניחים שהמתח גבוהה מספיק להגיע לרוויה, עוצמת הקרינה של ניסוי 1 חייבת להיות גדולה יותר מבניסוי 3.

ה. עוצמת קרינה זהה **בתדר שונה** דורשת **מספר פוטונים שונה** ולכן זרם רוויה שונה (בשונה מהגרף).

ו. לא בהכרח, יכול להיות עוצמת קרינה גבוהה אבל תדר נמוך מהתדר הדרוש לעלות על פונקציית העבודה.

שאלה 2:

נתון חלקיק תחת הפוטנציאל הרב מימדי הבא:

$$V(x,y,z)=\frac{1}{2}m\omega_1^2x^2+\frac{1}{2}m\omega_2^2y^2+\frac{1}{2}m\omega_3^2z^2$$

כך ש $\omega_1=\omega_2=\omega$ ו- $\omega_3=3\omega$.

חשבו ערך רמת האנרגיה **הרביעית** ומה הניוון שלה?

א. $E_4=\frac{11}{2}\hbar\omega$ והניוון $g=5$

ב. $E_4=\frac{9}{2}\hbar\omega$ והניוון $g=3$

ג. $E_4=\frac{11}{2}\hbar\omega$ והניוון $g=4$

ד. $E_4=\frac{9}{2}\hbar\omega$ והניוון $g=2$

ה. $E_4=\frac{13}{2}\hbar\omega$ והניוון $g=7$

ו. $E_4=\frac{13}{2}\hbar\omega$ והניוון $g=6$

פתרון:

רמות האנרגייה בסדר עולה הן:

$$E_1=E_{0,0,0}=\frac{1}{2}\hbar\omega_1+\frac{1}{2}\hbar\omega_2+\frac{1}{2}\hbar\omega_3=\frac{5}{2}\hbar\omega.\ g=1$$

$$E_2=E_{1,0,0}=E_{0,1,0}=\frac{7}{2}\hbar\omega.\ \ g=2$$

$$E_3=E_{2,0,0}=E_{0,2,0}=E_{1,1,0}=\frac{9}{2}\hbar\omega,g=3$$

$$E_4=E_{3,0,0}=E_{2,1,0}=E_{1,2,0}=E_{0,3,0}=E_{0,0,1}=\frac{11}{2}\hbar\omega,g=5$$

ולכן התשובה הנכונה היא א'.

שאלה 3:

בהינתן בור פוטנציאל אינסופי באורך L, לאילו מהאפשרויות הבאות ההסתברות היא המקסימלית?

א. ההסתברות של חלקיק ברמת אנרגיה $n=3$ להיות ב $x\in\left[\frac{L}{3},\frac{2L}{3}\right]$

ב. ההסתברות של חלקיק ברמת אנרגיה $n=2$ להיות ב $x\in\left[\frac{L}{4},\frac{L}{2}\right]$

ג. ההסתברות של חלקיק ברמת אנרגיה $n=4$ להיות ב $x\in\left[\frac{L}{4},\frac{L}{2}\right]$

ד. ההסתברות של חלקיק ברמת אנרגיה $n=2$ להיות ב $x\in\left[\frac{3L}{8},\frac{5L}{8}\right]$

ה. ההסתברות של חלקיק ברמת אנרגיה $n=3$ להיות ב $x\in\left[\frac{L}{4},\frac{L}{2}\right]$

ו. ההסתברות של חלקיק ברמת אנרגיה $n=4$ להיות ב $x\in\left[\frac{3L}{8},\frac{5L}{8}\right]$

פתרון:

ניתן לפשט את התרגיל משיקולי סימטריה ואורך הקטע. עבור חלקיק ברמת אנרגייה n ההסתברות להימצא במקטע $x\in[a,b]$ היא:

$$P_n(a<x<b)=\int_a^b\frac{2}{L}\sin^2\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx=\frac{1}{L}\int_a^b1-\cos\left(\frac{2n\pi}{L}x\right)dx$$
$$=\frac{b-a}{L}-\frac{1}{2n\pi}\left(\sin\left(\frac{2n\pi}{L}b\right)-\sin\left(\frac{2n\pi}{L}a\right)\right)$$

יש תלות ישירה באורך הקטע (שאינה תלויה בסדר) ועוד איבר שתלוי בסדרים. נראה שכאשר מציבים a או b המקיימים $a,b=\frac{L}{2n}m$ נאפס את האיבר התלוי בסדר ונקבל שתשובות ב', ג' ו – ו' נפסלות בגלל שהקטע קצר מתשובה ב' והתנאי מתקיים בשניהם. ויזואלית, זה נופל בדיוק על נקודות שבהן פונקציית הגל במקסימום (או מינימום) ו 0. עבור תשובות ה' ו – ד' יש לחשב ישירות.

$$P_2\left(\frac{3L}{8}<x<\frac{5L}{8}\right)=\frac{1}{4}-\frac{1}{4\pi}\left(\sin\frac{5\pi}{2}-\sin\frac{3\pi}{2}\right)=\frac{1}{4}-\frac{1}{2\pi}\approx0.1<\frac{1}{3}$$

$$P_3\left(\frac{L}{4}<x<\frac{L}{2}\right)=\frac{1}{4}-\frac{1}{6\pi}\left(\sin\frac{3\pi}{2}-\sin3\pi\right)=\frac{1}{4}-\frac{1}{6\pi}\approx0.2<\frac{1}{3}$$

ולכן התשובה הנכונה היא א'.

שאלה 4:

מאירים באור בתדר $\lambda = 632nm$ על גביש. סדר פיזור בראג השני מתקבל בזווית $\alpha = 30°$. מחליפים את האור בקרן אלקטרונים בעלי אנרגיה קינטית של $E_k = 1keV$. מה תהיה זווית הפיזור מסדר ראשון ? (התשובות הן במעלות)

א. $\theta = 8.61 \cdot 10^{-4}$
ב. $\theta = 1.76 \cdot 10^{-3}$
ג. $\theta = 22.5$
ד. $\theta = 15$
ה. $\theta = 0.056$
ו. $\theta = 0.102$

פתרון:

ראשית נחלץ את d של הגביש מנוסחאת בראג:

$$2d \cdot \sin\alpha = 2\lambda \Rightarrow d = 2\lambda = 1264nm$$

כעט, נחלץ את אורך גל דה ברוילי של האלקטרונים. יש לבדוק אם צריך להשתמש בתנע יחסותי

$$E_k = 1keV, E_{e,rest} \approx 500keV \Rightarrow \frac{E_k}{E_{rest}} < 0.1$$

והאפקטים היחסותיים יהיו זניחים. נחשב את אורך הגל דרך התנע הקלאסי

$$E_k = \frac{p^2}{2m_e} \Rightarrow p = \sqrt{2m_e E_k}$$

$$\lambda_{DB} = \frac{h}{p} = \frac{hc}{pc} = \frac{hc}{\sqrt{2m_e c^2 E_k}} = \frac{12400}{\sqrt{2 \cdot 511 \cdot 10^3 \cdot 1 \cdot 10^3}}\text{Å} \approx 0.38\text{Å}$$

ולכן:

$$2d \cdot \sin\theta = \lambda_{DB} \Rightarrow \theta = 8.61 \cdot 10^{-4}$$

שאלה 5:

גרעין במודל בוהר לאטום **דמוי** מימן – כשגרעין האטום דמוי המימן הוא פוזיטרון, (חלקיק בעל מסה זהה למסת האלקטרון ועם מטען הפוך לו). נניח כי חוק הכוח בין האלקטרון והגרעין מתואר על ידי $F = -k \cdot r^{-\alpha}$. תוצאה אחת היא שהרדיוסים האפשריים למסלולי האלקטרון הם מהצורה $r_n = (An^2)^{\delta}$. מה ערכו של A?

לשים לב לתיקון המסה המצומצמת.

א. $\frac{2\hbar^2}{m_e k}$

ב. $\frac{\hbar^2}{m_e k}$

ג. $\frac{8\hbar^2}{m_e k}$

ד. $\frac{\hbar^2}{4m_e k}$

ה. $\frac{4\hbar^2}{m_e k}$

ו. $\frac{\hbar^2}{8m_e k}$

<u>פתרון:</u>

נשים לב שכיוון שמסת האלקטרון והגרעין באותו סדר גודל יש להשתמש במסה מצומצמת: $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} = \frac{m_e}{2}$. הנחה הבסיסית של המודל: $L = n\hbar$ משוואת הכוחות במודל הסמי קלאסי:

$$\sum F = F_{EM} + F_{Cent} = -kr^{-\alpha} + \frac{\mu v^2}{r} = 0$$

נשתמש בתנע הזוויתי לקבל קשר בין המהירות לרדיוס: $L = \mu r v \Rightarrow v = \frac{n\hbar}{\mu r}$ ונקבל את המשוואה

$$kr^{-\alpha} = \frac{n^2\hbar^2}{\mu r^3} \Rightarrow r^{3-\alpha} = \frac{n^2\hbar^2}{\mu k}$$

$$r = \left(n^2 \cdot \frac{\hbar^2}{\mu k}\right)^{\frac{1}{3-\alpha}}$$

ולכן: $\delta = \frac{1}{3-\alpha}$ ו $A = \frac{\hbar^2}{\mu k} = \frac{2\hbar^2}{m_e k}$.

<u>שאלה 6</u>

לאטום אורניום-235 יש ספין s=7/2 ולאטום אורניום-238 יש ספין s=0. כשהמספרים "235" ו"238" מתארים את מספר החלקיקים בגרעין האטום (איזוטופים שונים של אותו אטום).

איזה מהטענות הבאות אינה נכונה

א. אלומת אטומי אורניום-238 העוברת בניסוי שטרן גרלך תתפצל ל2 אלומות

ב. שני אטומי אורניום-238 יכולים להיות באותו מצב קוונטי

ג. אלומת אורניום-235 העוברת בניסוי שטרן גרלך תתפצל ליותר אלומות מאשר אלומה של אורניום-238

ד. לאטום אורניום-238 מסה גדולה מלאטום אורניום-235

<u>פתרון:</u>

א לא נכונה. אלומת אטומי אורניום-238 תתפצל ל3 אלומות בניסוי שטרן גרלך כיוון שמספר ההיטלים של הספין על ציר z הוא $2s+1=1$.

ב נכונה. שני אטומי אורניום-238 יכולים להיות באותו מצב קוונטי כיוון שלא צריכים לקיים את כלל האיסור של פאולי – הם בוזונים ולא פרמיונים כי הספין שלהם הוא שלם.

ג נכונה. אלומת אורניום-238 תתפצל ל8 ואילו אורניום-235 ל3.

ד נכונה. בגרעין של אורניום-238 יותר חלקיקים ולכן כבד יותר מאורניום-235.

<u>שאלה 7</u>

נתון הפוטנציאל הבא:

$$V(x)=\begin{cases}\infty & x<0 \text{ או } x>L\\ -V_0 & \frac{L}{3}<x<\frac{2L}{3}\\ V_0 & 0<x<\frac{L}{3} \text{ או } \frac{2L}{3}<x<L\end{cases}$$

סמנו את הסעיף המכיל את הטענות הנכונות מבין הטענות הבאות:

1. פונקצית הגל של פתרון למשוואת שרדינגר עם הפוטנציאל הנ"ל מתאפסת בx=0 ובx=L
2. אם $V_0>0$ קיים פתרון שבו ניתן לתאר את פונקצית הגל כפונקציה טריגונומטרית בכל אחד מהתחומים בהן היא לא מתאפסת.
3. אם $V_0<0$ קיים פתרון שבו ניתן לתאר את פונקצית הגל כפונקציה טריגונומטרית בכל אחד מהתחומים בהן היא לא מתאפסת.
4. אם $V_0=0$ פונקצית הגל של מצב היסוד בעלת נגזרת רציפה בx=0 ובx=L.
5. לא קיים פתרון למשוואת שרדינגר עבור הפוטנציאל הנ"ל.

א. 1+2+3

ב. 2+3

ג. 1

ד. 1+2+3+4

ה. 5

ו. 2+3+4

<u>פתרון:</u>

טענה 1 נכונה, מרציפות פונקצית הגל והתאפסות שלה בתחום שבו הפונטנציאל אינסופי.

טענה 2 ו3 נכונות, במקרה שבו $E>|V_0|$ הפתרון בכל אחד מהתחומים הוא פונקציה טריגונומטרית.

טענה 4 אינה נכונה. במקרה של $V_0=0$ מדובר בבור פוטנציאל אינסופי – הפתרון שלו של מצב היסוד הוא sin(kx) בתוך הבור ואפס מחוצה לו – הנגזרת לא רציפה בקצוות הבור.

טענה 5 אינה נכונה. קיימים פתרונות רבים לפונציאל הנ״ל. לכן 1+2+3 ורק הן הטענות הנכונות.

<u>שאלה 8</u>

נתון פוטנציאל הרמוני דו-ממדי $V(x,y)=V_1(x)+V_2(y)$ שני הרכיבים של הפוטנציאל הם:

$$V_1(x)=\frac{1}{2}m\omega_x^2x^2, V_2(y)=\frac{1}{2}m\omega_y^2y^2$$

כש $\omega_y=\frac{3}{2}\omega_x$.

מה הפרש האנרגיה בין הרמה המנוונת הראשונה לרמת היסוד (ביחידות של $\hbar\omega_x$)?

א. 3

ב. 2

ג. 1

ד. 4

ה. $\frac{3}{2}$

ו. $\frac{1}{2}$

<u>פתרון:</u>

הרמה המנוונת הראשונה מתקבלת עבור $n_y=2,n_x=0$ ו $n_y=0,n_x=3$ שהאנרגיה שלה היא 9/2 . זאת בעוד שאנרגית רמת היסוד היא 3/2 . לכן ההפרש הוא 9/2-3/2=3.

שאלה 9

על אטום מימן פועל שדה מגנטי אחיד בכיוון z בגודל $B = \frac{E_0}{\mu_B}$ כש$E_0 = 13.61eV$. המערכת הייתה במצב מעורר $5p$ לפני שפלטה פוטון. מה היא האנרגיה המתאימה לאורך הגל המינימלי לפוטון שנפלט?

הערה: להתעלם מהספין בשאלה זו

א. $\frac{49}{25}E_0$

ב. $\frac{4}{5}E_0$

ג. E_0

ד. $\frac{3E_0}{2}$

ה. $\frac{5E_0}{4}$

ו. $2E_0$.

פתרון:

אורך גל מינימלי מתאים למעבר האנרגיה המקסימלי האפשרי. המעבר אנרגיה הכי גדול שאפשרי בהתחשב בכללי ברירה מ$5p$ עם $m=1$ אל $1s$ (עם $m=0$ כמובן) ושווה ל $\Delta E = E_i - E_f =$ $\frac{24}{25}E_0 + E_0 = \frac{49}{25}E_0$. שכן $E_i = -\frac{1}{5^2}E_0 + \mu_B B E_0 = \frac{24}{25}E_0$ ו$E_f = -E_0$.

(ירידה אל m הנמוך ביותר האפשרי וירידה של $m=1$ כדי שיתאים לכללי הברירה).

שאלה 10:

נתונה פונקצית הגל ψ: $\psi(x)=\frac{A}{2}\varphi_1+\frac{A}{3}\varphi_2+\frac{A}{4}\varphi_3$, כאשר φ_i הן פונקציות עצמיות של אופרטור מדידת האנרגיה, עם ערכים עצמיים E_i.

אם מבצעים 500 פעמים ניסיון מדידת אנרגיה במערכת כזו, כמה פעמים בקירוב נקבל את הערך E_2 ?

א. 131

ב. 74

ג. 234

ד. 293

ה. 323

ו. 23

פתרון:

ההסתברות למדוד אנרגיה E_i היא הנורמה בריבוע של המקדם של φ_i בביטוי של הפירוק של ψ לפונקציות עצמיות של האנרגיה. כלומר ההסתברות למדוד אנרגיה E_2 היא:

$$p_2=\left|\frac{A}{3}\right|^2=\frac{|A|^2}{9}$$

נמצא את A בהנחה שφ_i מנורמלות ונדרוש ש$\psi(x)$ גם כן מנורמלת

$$1=\int|\psi(x)|^2dx=|A|^2\int\left(\frac{1}{4}|\varphi_1|^2+\frac{1}{9}|\varphi_2|^2+\frac{1}{16}|\varphi_3|^2\right)dx=|A|^2\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{16}\right)$$
$$=\frac{|A|^2 61}{144}$$

ומכן ש

$$|A|^2=\frac{144}{61}$$

כאשר השתמשנו בנתון שφ_i הן פונקציות עצמיות של אותו אופרטור ולכן אורתוגונליות אחת לשניה.

$$p_3=\frac{|A|^2}{9}=0.262$$

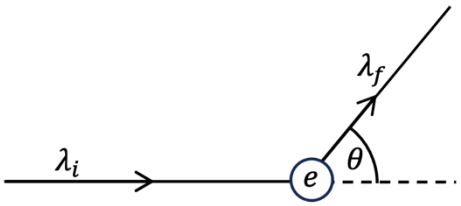
ולאחר 500 פעמים של מדידות בלתי תלויות של האנרגיה נמצא

$$500\cdot 0.262\approx 131$$

פעמים את E_2

שאלה 11:

פוטון מוקרן במעבדה באורך גל של $\lambda_i = 0.500\text{Å}$ אל עבר אלקטרון במנוחה, הפוטון פוגע ומתפזר בזווית של $30°$.



מהו איבוד האנרגיה של הפוטון בתהליך הפיזור?

בחרו את התשובה הקרובה ביותר.

א. $160eV$

ב. $24.6KeV$

ג. $37eV$

ד. $1.2KeV$

ה. $80eV$

ו. $2.4KeV$

<u>פתרון:</u>

האנרגיה שאיבד הפוטון בתהליך הפיזור היא האנרגיה שקיבל האלקטרון. כלומר יש לחשב את האנרגיה הקינטית של האלקטרון לאחר הפיזור:

$$E_k = hc(\frac{1}{\lambda_i} - \frac{1}{\lambda'})$$

אורך הגל של הפוטון לאחר הפגיעה לפי נוסחת פיזור קומפטון

$$\lambda' = \lambda_i + \lambda_c\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0.50325\text{Å}$$

לכן

$$E_k = 12400\left(\frac{1}{0.5} - \frac{1}{0.50325}\right)eV \approx 160eV$$

שאלה 12:

נתון חלקיק בעל פונקציית הגל הבאה

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\xi}} e^{-\frac{|x|}{2\xi}} e^{ikx}$$

מה ההסתברות למצוא את החלקיק בקטע $[-\xi, \xi]$?

א. $1 - e^{-1}$

ב. $\left(1 - \frac{1}{2ik\xi}\right)\left(1 - e^{2ik\xi - 1}\right)$

ג. $\xi(1 - e^{-1})$

ד. $2\left(1 - e^{-\frac{1}{2}}\right)$

ה. $\frac{1}{2}(1 + e^{-1})$

ו. $\frac{1}{2}e^{-1}$

פתרון:

נחשב את צפיפות ההסתברות לפי כלל בורן ונעשה אנטגרל על הקטע כדי לקבל את ההסתברות למצוא את החלקיק בקטע:

$$p(x \in [-\zeta, \zeta]) = \int_{-\zeta}^{\zeta} |\psi(x)|^2 dx = \frac{1}{2\zeta} \int_{-\zeta}^{\zeta} e^{-\frac{|x|}{\zeta}} dx = \frac{1}{\zeta} \int_{0}^{\zeta} e^{-\frac{x}{\zeta}} dx = [-e^{-\frac{x}{\zeta}}|_0^{\zeta}$$
$$= 1 - e^{-1}$$

שאלה 13:

נתון אטום מימן ברמת היסוד $(n=1)$.

$$\psi_{1,0,0}(r,\theta,\varphi)=\frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}}e^{-\frac{r}{a_0}}$$

מהו הממוצע של האנרגיה הפוטנציאלית $V(r)=\frac{1}{2}m\omega^2r^2$ לפי פונקציית הגל הנתונה, כאשר m מסת האלקטרון ו-ω תדירות תנודה נתונה?

נוסחת עזר:

$$\int_0^\infty r^n e^{-\alpha r}dr=\frac{n!}{\alpha^{n+1}}$$

א. $\langle V(r)\rangle=\frac{3}{2}m\omega^2a_0^2$

ב. $\langle V(r)\rangle=\frac{1}{4}m\omega^2a_0^2$

ג. $\langle V(r)\rangle=\frac{1}{8}m\omega^2a_0^2$

ד. $\langle V(r)\rangle=\frac{3}{4}\pi m\omega^2a_0^2$

ה. $\langle V(r)\rangle=\frac{1}{2}\pi m\omega^2a_0^2$

ו. $\langle V(r)\rangle=\frac{3}{8}\pi m\omega^2a_0^2$

פתרון:

$$\langle V(r)\rangle=\int\int\int V(r)|\psi(r,\theta,\varphi)|^2r^2\sin\theta d\theta d\varphi dr$$

$$=\frac{1}{2}m\omega^2\frac{4\pi}{\pi a_0^3}\int_0^\infty r^4e^{-\frac{2r}{a_0}}dr$$

$$=\frac{\frac{m\omega^2}{2}}{a_0^3}4\cdot\frac{4!}{2^5}a_0^5=$$

$$=\frac{3}{2}m\omega^2a_0^2$$

נתונים מספריים

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\text{Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

קבוע רידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{c}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9 \cdot 10^{9}\, N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot K^{-1}}$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} K^{-4}}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\mathrm{eV \cdot Å}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

מסת אלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\mathrm{kg}$

מסת פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע הכבידה האוינברסלי: $G = 6.67 \cdot 10^{-11}\,\frac{N \cdot m^2}{kg^2}$

מסת נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

המגנטון של בוהר:

$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24}\,\mathrm{J \cdot T^{-1}} = 5.788 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot T^{-1}}$

נוסחאות

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)\,dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) P(x)\,dx$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x) \ge 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)\,dx = 1$

עקרון אי-הוודאות $\Delta x \Delta p \ge \frac{\hbar}{2} \quad \Delta t \Delta E \ge \frac{\hbar}{2}$

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

$$N(E)\,dE = g(E) f_{FD}(E)\,dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3} \frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E - E_F}{k_B T}\right] + 1}\,dE$$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$